L'objet dans la boîte

NL-C4-D01 · 5e · Sources et objets diffusants · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Des signaux pour observer et communiquer

Chapitre : Sources et objets diffusants

Compétence visée

Expliquer comment on voit un objet en distinguant sources primaires et objets diffusants.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Distinguer source primaire et objet diffusant ;
- Orienter les trajets de la lumière vers l'œil ;
- Expliquer pourquoi un objet n'est pas visible sans lumière ;
- Appliquer à un objet naturel.

1 Situation

Une carte blanche est placée dans une boîte noire. Pourquoi ne la voit-on pas sans source de lumière ?

Matériel : Une boîte noire, une lampe, une carte blanche, un œilleton.

2 Je prévois

La lampe de la boîte est éteinte : verras-tu la carte blanche ? Et si la lampe est allumée, comment la lumière arrive-t-elle à ton œil ?

☐ On la voit quand même, car elle est blanche

☐ On ne la voit pas : il faut une source qui l'éclaire

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Observer la carte avec la lampe éteinte puis allumée.
2. Observer directement la lampe.
3. Orienter les trajets de lumière.
4. Noter dans le tableau.

Je fais varier : État de la lampe et objet observé. **Je garde identique :** Position de l'œil.

Objet	Lampe	Visibilité	Trajet	Type

Trajets de la lumière : Dessine la boîte, la lampe, la carte et l'œil, puis trace le trajet de la lumière.

L'objet dans la boîte (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante
Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

La Lune est visible dans le ciel nocturne. Comment peut-on l'expliquer ?
Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Orienter les trajets de lumière jusqu'à l'œil et distinguer source primaire et objet diffusant.
· Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais distinguer un objet qui émet de la lumière d'un objet qui en renvoie.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais dessiner le trajet de la lumière jusqu'à l'œil.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais appliquer l'idée à la Lune.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :